

**ANALISI PENERAPAN DIAGRAM UML  
DALAM PENELITIAN SISTEM INFORMASI DAN APLIKASI**



**OLEH :**

**ALVIN NURFAIZ**

**232101111**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

**FAKULTAS INDUSTRI KREATIF**

**UNIVERSITAS TEKNOLOGI BANDUNG**

**2025**

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### **1.1 Latarbelakang**

Dalam perancangan sistem informasi membutuhkan alat bantu yang mampu menggambarkan proses bisnis, iterasi pengguna dengan sistem, dan hubungan antarkomponen. Alat bantu yang biasa di pakai adalah *Unified Modeling language* (UML), alat ini menyediakan berbagai jenis diagram yang berfungsi sesuai kebutuhan secara visual dari rancangan sistem terstruktur hingga aktifitas pengguna. Dalam penelitian dan pengembangan sistem informasi, UML memiliki peran yang sangat penting dalam membantu peneliti untuk penelitian, karena dapat membantu memahami struktur perilaku sistem secara sistematis. Namun, penerapan diagram UML dalam berbagai penelitian sering kali berbeda-beda, baik dari segi jenis diagram yang digunakan maupun kelengkapan modelnya. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian literatur untuk menganalisis penerapan diagram UML dalam penelitian sistem informasi dan aplikasi.

### **1.2 Rumusan masalah**

- 1 Bagaimana penerapan diagram UML dalam penelitian sistem informasi dan aplikasi?
- 2 Apa saja diagram uml yang dibutuhkan dan digunakan pada penelitian penelitian tersebut

### **1.3 Tujuan**

- 1 Untuk mengetahui penerapan diagram UML dalam penelitian sistem informasi dan aplikasi.
- 2 Untuk mengidentifikasi

## **BAB II**

### **Analisis penerapan diagram UML dalam penelitian sistem informasi dan aplikasi**

### **2.1 Pengantar**

(UML) *Unified Modeling language*, adalah bahasa pemodelan standar yang biasa digunakan dalam proses penelitian dan perancangan sistem berbasis object, terdapat beberapa diagram dalam (UML), yaitu *usecase*, *class*, *state machine*, *component* dan *deployment*, yang mana masing masing memiliki peran berbeda.

## 2.2 Kajian penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Siska Narulita dkk.(2024) dalam perancangan sistem informasi manajemen penelitian dan pengabdian masyarakat, menggunakan 3 UML yaitu, *usecase* diagram, *activity* diagram, dan *sequence* diagram, dimana *usecase* diagram menggunakan 2 aktor yaitu dosen dan LPPM, lalu terdapat 6 *activity* diagram untuk *login*, *input data*, cari data, edit data, hapus data, dan cetak laporan, terdapat 6 *sequence* diagram yang digunakan, untuk *login*, *input data*, cari data, edit data, hapus data, dan cetak laporan.

Penelitian yang dilakukan oleh Adella Rifiandika Putri dkk.(2021) Alopel Adalah aplikasi yang memberikan konsultasi hewan peliharaan menggunakan media telfon dan video call, aplikasi ini juga berfungsi sebagai alat pencari lokasi pet salon terdekat. Dalam jurnal ini terdapat *usecase* diagram yang memiliki 3 aktor yaitu *customer*, *admin*, dan dokter hewan, kemudian terdapat *activity* diagram yang menjelaskan tentang pencarian lokasi salon hewan peliharaan, konsultasi hewan peliharaan dan pembelian makanan serta aksesoris. Terdapat juga *class* diagram yang menggambarkan *class class* yang terlibat dalam analisis system yang akan dibangun. Selanjutnya terdapat *sequence* diagram yang memperlihatkan urutan interaksi antar objek untuk layanan salon, konsultasi, dan pembelian.

Penelitian yang dilakukan oleh Rusydi Umar dkk.(2020) dalam perancangan sistem informasi keuangan berbasis WEB multi *user* dengan UML, dalam jurnal ini terdapat use case diagram, dengan 2 aktor yaitu bagian keuangan dan mahasiswa, lalu terdapat *activity* diagram yang menjelaskan input pembayaran mahasiswa, *sequence* diagram dan kolaborasi diagram yang menjelaskan alur pembayaran mahasiswa, kemudian terdapat *class* diagram yang menjelaskan tentang hubungan antar class pada sistem ini, *statechart* diagram dalam jurnal ini digambarkan untuk Gambaran beberapa keadaan yang mungkin di alami object, diagram komponen dalam jurnal ini memiliki 2 jenis yang masing masing mewakili user dan aplikasi, *Deployment* diagram menampilkan rancangan fisik jaringan Dimana terdapat berbagai komponen yang terlibat yaitu pengguna server dan basis data.

## 2.3 Analisis dan Perbandingan

Ketiga penelitian sama sama menggunakan diagram UML untuk menggambarkan sistem informasi, penelitian yang dilakukan oleh Siska Narulita dkk.(2024) menggunakan 3 diagram UML, yaitu *usecase*, *Activity*, dan *sequence*, untuk menggambarkan proses dan interaksi, pada penelitian yang dilakukan oleh Adella Rifiandika Putri dkk. (2021), tentang perancangan sistem konsultasi hewan menggunakan 4 diagram untuk menggambarkan proses dimana terdapat diagram *Usecase*, *Activity*, *Class*, *Sequence* yang mana tergolong diagram utama, berbeda dengan penelitian oleh Rusydi Umar dkk.(2020) yang berjudul perancangan sistem Informasi Keuangan Berbasis Web *multi user* dengan UML, menampilkan seluruh jenis diagram sesuai standar UML versi 2.5.1 (Object Management Group, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan diagram yang lengkap dapat memberikan gambaran sistem yang lebih detail dan menyeluruh.

## **2.4 Kesimpulan kajian literatur**

Dari hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa diagram UML sangat penting dalam perancangan sistem dan aplikasi karena dapat membantu memaparkan gambaran secara menyeluruh dan mudah dipahami, semakin lengkap diagram UML yang digunakan, semakin jelas pula struktur dan perilaku sistem yang dapat dihasilkan

## **BAB III Penutup**

### **1.1 Kesimpulan**

Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa diagram UML memiliki peran penting dalam perancangan sistem informasi dan aplikasi, dengan menggunakan diagram UML penggambaran rancangan menjadi jauh lebih mudah untuk dipahami, sebagai contoh pada jurnal Rusydi Umar dkk. (2020), memberikan hasil rancangan yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian yang hanya menggunakan sebagian diagram.

### **1.2 Saran**

1. Sebaiknya untuk penelitian kedepannya menggunakan lebih banyak UML lagi agar rancangan yang dibuat lebih komprehensif
2. Disarankan tetap mengikuti aturan pembuatan diagram terbaru agar hasil lebih akurat